

Portofolio Mata Kuliah Analisis Spasial



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522004

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-3

CPL-4

CPL-5

0 Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Analisis Spasial
Kode	140720-UND202522004
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Spasial

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Spasial yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Spasial menggunakan perangkat lunak statistika
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Spasial secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Dependensi spasial

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun matriks bobot spasial dan analisis sensitivitas Moran's I terhadap definisi ketetanggaan.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Spasial

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Pemilihan model spasial

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bandingkan SAR/SEM/SLX atau alternatif yang sesuai dan jelaskan dasar pemilihannya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Spasial yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Geostatistika

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bangun variogram, lakukan kriging, dan validasi prediksi spasial.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Spasial menggunakan perangkat lunak statistika

Judul/tema: Spatial risk communication

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bagaimana mengomunikasikan uncertainty pada peta prediksi/risiko agar tidak menyesatkan pengambil keputusan?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Spasial secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Bangun matriks bobot spasial dan analisis sensitivitas Moran's I terhadap definisi ketetanggaan.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
		dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	
2	Bandungkan SAR/SEM/SLX atau alternatif yang sesuai dan jelaskan dasar pemilihannya.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Bangun variogram, lakukan kriging, dan validasi prediksi spasial.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Bagaimana mengomunikasikan uncertainty pada peta prediksi/ risiko agar tidak menyesatkan pengambil keputusan?	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

Kiki Amelia

140720250006 · skor 92 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

Auro Aurellia Simbolon

140720250010 · skor 85 · nilai A-

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

89.00Proporsi nilai ≥ 80 **100.0%**

CPL dibebankan

3

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.00	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-4	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.00	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	89.00	100.0%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Analisis Spasial

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025

RENCANA
PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN
MK	BOBOT (SKS)	
SEMESTER	Tgl Penyusunan	
	140720-	
Analisis Spasial		
Pilihan	T=2	
P=1	2	26-07-2026
	UND202522004	
OTORISASI/ RPS	Dosen Pengembang	
RMK	Koordinator	
PENGESAHAN	Ketua Program Studi	
Ph.D	I Gede Nyoman Mindra Jaya,	
Ph.D	I Gede Nyoman Mindra Jaya,	
Capaian Pembelajaran	I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah	
	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,	
	CPL3	aktuaria, biostatistik, dan sains
	data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.	
	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika	
	CPL4	yang kompleks, serta memastikan
	hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik	
	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan	
	CPL5	internasional dalam penerapan dan
	pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik
	data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Spasial.	
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih
	metode Analisis Spasial yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.	
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan,
	mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Spasial menggunakan perangkat lunak statistika.	

CPMK4 Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Spasial secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Spasial. (C4–Menganalisis)

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Spasial yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–

SubCPMK2 Mengevaluasi)
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Spasial menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–

SubCPMK3 Mencipta)

Analisis
Spasial
1

Halaman sumber 4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Spasial secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–

SubCPMK4 Mencipta)
Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK			CPL	CPMK	Komponen
Penilaian Pertemuan			Bobot Nilai		
1	2	3	4		
Konsep			10%		- Tugas Analisis
CPMK1				1, 2, 3	
√					- Quiz/Tes
Formatif			10%		
			CPL3		- Tugas Visualisasi
(9.3)					10%
Visualisasi				CPMK2	- Presentasi Hasil
5				√	4,
Partisipasi				10%	-
Software					- Proyek Modelling/
CPL4					
20%				6, 7, 8, 9, 10,	
Tertulis				CPMK3	- Laporan
					√
(9.1)					
11					-
UTS				10%	
Inovatif					- Proyek Riset
CPL5					
20%					12, 13, 14, 15,
Riset				CPMK4	- Presentasi
					√
(6.1)					
16					-
UAS				10%	
TOTAL				100	

Rumus :

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Analisis Spasial merupakan mata kuliah yang membahas teori, konsep, dan metode analisis data spasial modern pada tingkat lanjut. Materi mencakup konsep dasar

data spasial, pengukuran lokasi dan jarak, autokorelasi spasial, visualisasi data spasial, model regresi spasial (SLM, SEM), diagnostik model, model spasial lokal

(GWR), serta metode geostatistik seperti variogram dan kriging. Selain itu, dibahas juga model spasial-temporal berbasis Bayesian untuk aplikasi riset terkini di

berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan sosial. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengembangkan, serta mengaplikasikan metode statistik

spasial dengan pendekatan komputasi untuk memecahkan masalah nyata secara kritis, inovatif, dan interdisipliner. Silabus mengintegrasikan spatial statistics dengan

GeoAI untuk analisis data spasial besar, sambil mempertahankan perhatian pada autokorelasi, ketidakpastian, dan bias lokasi.

Bahan Kajian: Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

Materi Pembelajaran

- Konsep dasar data spasial, lokasi, dan jarak
- Keterkaitan spasial dan autokorelasi (Moran's I, Geary's

C)

- Visualisasi data spasial (peta choropleth, scatterplot spasial)

- Eksplorasi dan pemrosesan data spasial
- Model regresi spasial: Spatial Lag Model (SLM)
- Model regresi spasial: Spatial Error Model (SEM)
- Uji diagnostik dan pemilihan model spasial
- Model spasial lokal: Geographically Weighted Regression

(GWR)

- Interpolasi spasial dan geostatistik (variogram, kriging)

Analisis

Spasial

2

Halaman sumber 5

- Bayesian spatiotemporal modeling dan aplikasi lanjut
 - Penguatan AI dan responsible AI:
 - GeoAI dan spatial machine learning: spatial features, graph-based learning, remote sensing, serta integrasi data raster, titik, dan area.

- Spatial cross-validation, domain shift, uncertainty mapping, modifiable areal unit problem, ecological bias, dan privasi geospasial.

- Proyek pemetaan risiko berbasis data nyata dengan peta ketidakpastian, dokumentasi sumber data, dan evaluasi dampak keputusan.

Pustaka

Utama:

1. Bivand, R., Pebesma, E., & Gomez-Rubio, V. (2013). Applied Spatial Data Analysis with R. Springer.

2. Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics: Methods and Models. Kluwer.

Pendukung:

1. Fortin, M.-J., & Dale, M. R. T. (2005). Spatial Analysis: A Guide for Ecologists. CUP.

2. Griffith, D. A., & Layne, L. J. (1999). A Casebook for Spatial Statistical Data Analysis. OUP.

3. Jaya, I.G.N.M & Yudhie, A. (2020). Analisis Data Spasial Perspektif Bayesian. Sumedang: Alqaprint Jatinangor,

Media Pembelajaran

Perangkat

Lunak

Perangkat Keras

-

TV, laptop

Dosen Pengampu

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Prof. Dr. Budi Nurani, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

1, 2, 3 SubCPMK1: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked

Belajar terstruktur

Konsep

dasar data spasial, 20,0%

menganalisis

menunjukkan

m/proyek

bertahap example, diskusi kasus,

melalui LMS:

lokasi,

dan jarak;

karakteristik data,

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber
Keterkaitan spasial dan
asumsi, dan SubCPMK1 melalui
ketepatan review, dan umpan balik primer,
latihan autokorelasi (Moran's I,
permasalahan yang ketepatan
metodologi, dosen sesuai bobot teori–
mandiri, Geary's C); Keterkaitan
relevan dengan konsep/metode, bukti
validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode
atau spasial dan autokorelasi
Analisis Spasial. (C4– perhitungan atau
reproducibility, derivasi, refleksi,
dan (Moran's I, Geary's C)
Menganalisis) kode, validasi hasil, komunikasi,
serta revisi berdasarkan
interpretasi, dan
transparansi umpan
balik. AI sebagai akselerator:
penjelasan penggunaan
AI. GeoAI dan
spatial machine
keterbatasan.
learning: spatial features,
graph-based learning,
Analisis
Spasial
3

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemuan			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
remote sensing, serta			
integrasi data raster, titik,			
dan area. Keluaran AI tidak			
menjadi bukti kebenaran;			
mahasiswa wajib			
memeriksa sumber,			
asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
4, 5	SubCPMK2: Mampu	Mahasiswa	Tugas/kuis/
praktiku	Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Visualisasi
data spasial	20,0%		
	mengevaluasi dan	menunjukkan	m/proyek
bertahap	example, diskusi kasus,	melalui LMS:	(peta
choropleth,			
	memilih metode	ketercapaian	dengan
rubrik	demonstrasi/praktikum, peer	membaca sumber	
scatterplot spasial);			
	Analisis Spasial yang	SubCPMK2 melalui	
ketepatan	review, dan umpan balik	primer, latihan	
Eksplorasi dan			
	tepat sesuai tujuan,	ketepatan	
metodologi,	dosen sesuai bobot teori-	mandiri,	
pemrosesan data spasial			
	desain data, dan	konsep/metode, bukti	
validasi,	praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau	
	konteks penerapan.	perhitungan atau	
reproducibility,		derivasi, refleksi, dan	AI

sebagai akselerator:

(C5-Mengevaluasi)
serta
validation,

transparansi
domain shift, uncertainty

AI.
modifiable areal

keterbatasan.
unit problem, ecological

bias, dan privasi

geospasial. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

6, 7, SubCPMK2: Mampu
praktiku Kuliah interaktif, worked
spasial: 30,0%

bertahap mengevaluasi dan
example, diskusi kasus,
Model (SLM);

rubrik memilih metode ketercapaian
demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber
regresi spasial:

ketepatan Analisis Spasial yang SubCPMK2 melalui
review, dan umpan balik primer, latihan
Spatial Lag Model (SLM)

kode, validasi hasil,
revisi berdasarkan

interpretasi, dan
umpan balik.

penjelasan

komunikasi,
Spatial cross-

penggunaan
mapping,

Tugas/kuis/
Model regresi

m/proyek
Spatial Lag

dengan
Model

Analisis
Spasial
4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

tepat sesuai tujuan, ketepatan metodologi, dosen sesuai bobot teori– mandiri, desain data, dan konsep/metode, bukti validasi, praktikum mata kuliah. notebook/kode atau AI sebagai akselerator:

konteks penerapan. perhitungan atau reproducibility, derivasi, refleksi, dan Spatial cross-validation, kode, validasi hasil, komunikasi, (C5-Mengevaluasi) revisi berdasarkan domain serta shift, uncertainty

interpretasi, dan transparansi umpan balik.

mapping, modifiable areal

penjelasan

penggunaan

AI.

unit

problem, ecological

keterbatasan.

bias, dan privasi

geospasial. Keluaran AI

tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

8 UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;

bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.

9, 10, 11, SubCPMK3: Mampu

Mahasiswa

Tugas/kuis/

praktiku Kuliah interaktif, worked	Belajar terstruktur	Model
regresi spasial:		
mengimplementasikan, menunjukkan		m/proyek
bertahap example, diskusi kasus,	melalui LMS:	Spatial
Error Model (SEM);		
mendiagnosis, dan	ketercapaian	dengan
rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber		Uji
diagnostik dan		
memvalidasi analisis	SubCPMK3 melalui	
ketepatan review, dan umpan balik	primer, latihan	
pemilihan model spasial;		
Analisis Spasial	ketepatan	
metodologi, dosen sesuai bobot teori-	mandiri,	
Uji diagnostik dan		
menggunakan	konsep/metode, bukti	
validasi, praktikum mata kuliah.	notebook/kode atau	
pemilihan model spasial		
perangkat lunak	perhitungan atau	
reproducibility,	derivasi, refleksi, dan	
statistika. (C6-	kode, validasi hasil, komunikasi,	
serta	revisi berdasarkan	AI sebagai
akselerator:		
Mencipta)	interpretasi, dan	
transparansi	umpan balik.	
Proyek pemetaan risiko		
	penjelasan	penggunaan
AI.		berbasis
data nyata		
keterbatasan.		
dengan peta		
ketidakpastian,		
dokumentasi sumber data,		
dan evaluasi dampak		
keputusan. Keluaran AI		
tidak menjadi bukti		
kebenaran; mahasiswa		
wajib memeriksa sumber,		
Analisis		
Spasial		
5		

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &
Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi
Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

12, 13, SubCPMK4: Mampu
praktiku Kuliah interaktif, worked
spasial lokal: 30,0%

Mahasiswa
Belajar terstruktur

Tugas/kuis/
Model

14, 15 menyintesis
bertahap example, diskusi kasus,
Geographically Weighted

menunjukkan
melalui LMS:

m/proyek

proyek/riset Analisis

ketercapaian

dengan

rubrik demonstrasi/praktikum, peer membaca sumber

Regression (GWR);

Spasial secara mandiri SubCPMK4 melalui

ketepatan review, dan umpan balik primer, latihan

Interpolasi spasial dan

serta

ketepatan

metodologi, dosen sesuai bobot teori– mandiri,

geostatistik (variogram,

mengomunikasikan

konsep/metode, bukti

validasi,

praktikum mata kuliah.

notebook/kode atau

kriging); Bayesian

hasil, ketidakpastian,

perhitungan atau

reproducibility,

derivasi, refleksi, dan

spatiotemporal modeling

dan keterbatasannya.

kode, validasi hasil,

komunikasi,

serta

revisi berdasarkan

dan

aplikasi lanjut;

(C6–Mencipta)

interpretasi, dan

transparansi

umpan balik.

Bayesian spatiotemporal

penjelasan

penggunaan

AI.

modeling

dan aplikasi lanjut

keterbatasan.

AI sebagai akselerator:

GeoAI dan spatial machine

learning: spatial features,

graph-based learning,

remote sensing, serta

integrasi data raster, titik,

dan area. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Analisis

Spasial

6

Halaman sumber 9

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Spasial.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Spasial yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan

CPMK2

konteks penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Spasial menggunakan

CPMK3

perangkat lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Spasial secara mandiri serta mengomunikasikan hasil,

CPMK4

ketidakpastian, dan keterbatasannya.

Merancang dan mengevaluasi model spasial tingkat lanjut (Bayesian spatiotemporal), serta mengkomunikasikan hasil

analisis secara inovatif (C6 – Creating/Evaluating) -

(Pertemuan 12 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Spasial. (C4–

Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Spasial yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

penerapan. (C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Spasial menggunakan perangkat lunak

statistika. (C6–Mencipta)

Bobot		SubCPMK		Komponen	Pertemuan Nilai
CPL	CPMK				
Penilaian					
1	2	3	4		
			Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Analisis Spasial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		10%
		CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti		
√			1, 2, 3		

AI.	CPL3 (0.0196)	CPL3 (0.0196)	ketercapaian Analisis Spasial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	5%
			- Partisipasi	5%
			Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Spasial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan	10%
			√	4, 5
			Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Spasial melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran,	5%
Analisis Spasial				
7				

Halaman sumber 10

validasi, reproducibility, dan

transparansi bantuan AI.

- Partisipasi

5%

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Analisis Spasial
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Analisis Spasial
melalui

CPL4

6, 7, 8, 9,

CPMK3

10%

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai
√

(0.0185)

10, 11

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti

ketercapaian Analisis Spasial
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Analisis Spasial
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Analisis Spasial
melalui

CPL5

12, 13, 14,

CPMK4

10%

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai
√

(0.0185)

15, 16

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti

ketercapaian Analisis Spasial
melalui

tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai 10%

didasarkan pada penalaran,
validasi, reproducibility, dan
transparansi bantuan AI.

TOTAL 100

Penilaian

No Komponen Penilaian
Rencana Penilaian

		Partisipasi bermakna: diskusi
berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan		
1	Partisipatif	refleksi; AI tidak menggantikan
kontribusi pribadi.		
		Proyek Analisis Spasial: rumusan
masalah, metode, implementasi, validasi,		
2	Projek	komunikasi, dan audit penggunaan AI.
metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan		Tugas individu/kelompok: konsep,
3	Tugas	perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa
penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.		
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui
analisis dan justifikasi metode.		
melalui sintesis, validasi, dan komunikasi		UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4
6	UAS	ilmiah.

Analisis
Spasial
8

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Spasial. (C4–Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Spasial untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	25%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Spasial

10

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Spasial yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Spasial untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
tidak membahas	20%	atau
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	20%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Spasial

11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Spasial menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Spasial untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
35%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
tidak membahas	20%	atau
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Spasial

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Spasial secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Spasial untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
35%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis

Spasial

13

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Spasial secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Spasial untuk membuktikan CPMK4.

Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	
Kurang Memuaskan	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	25%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analysis

Spasial

14

Halaman sumber 17

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

198006032003121002

I Gede

NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

NIP: 198006032003121002

Analisis

Spasial

15

Halaman sumber 18

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

		Kurikulum S2	
Statistika Terapan Edisi Revisi AI – Acuan		Kurikulum 2025	
Revisi 2026		140720-	
UND202522004 – Analisis Spasial – 3 (2-1) – Identitas		Semester 2 –	
Pilihan		Seluruh elemen	
operasional RPS diselaraskan; rumusan		CPL asli	
dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan		sebagai	
Status perubahan		CPL baru.	
akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai		26 Juli 2026	
Tanggal revisi			
Pemetaan CPL dan CPMK			
• CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di			
bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui			
pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.			
• CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk			
memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik			
• CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui			
di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang			
berdampak positif bagi masyarakat.			
Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan			
		Aktivitas	
Mgg.	Fokus materi	Asesmen/	
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
		pembelajaran	
GeoAI dan spasial		Kuliah	
interaktif,		machine learning:	
		Kuis/tugas/artefak:	
Kasus,		diskusi, studi	
kode		spatial features, graph-	
1		justifikasi metode,	
dan		based learning, remote	
validasi,		atau derivasi,	
proyek		praktikum/	
		sensing, serta integrasi	
		dan interpretasi	

bertahap			data raster, titik, dan	
area.				
Spatial cross-validation,				
interaktif,		Kuliah	domain shift,	
	Keterkaitan spasial		Kuis/tugas/artefak:	
kasus,		diskusi, studi		
	dan autokorelasi	uncertainty mapping,	justifikasi metode,	
kode				
2				
dan			modifiable areal unit	1
	(Moran's I, Geary's		atau derivasi,	
validasi,		praktikum/		
proyek		problem, ecological	dan interpretasi	
	C)			
bertahap			bias, dan privasi	
geospasial.				
Proyek pemetaan risiko				
interaktif,		Kuliah	berbasis data nyata	
	Keterkaitan spasial		Kuis/tugas/artefak:	
kasus,		diskusi, studi		
	dan autokorelasi	dengan peta	justifikasi metode,	
kode				
3				
dan			ketidakpastian,	1
	(Moran's I, Geary's		atau derivasi,	
validasi,		praktikum/		
proyek		dokumentasi sumber	dan interpretasi	
	C)			
bertahap			data, dan evaluasi	
dampak keputusan.				
GeoAI dan spatial				
interaktif,		Kuliah	machine learning:	
	Visualisasi data		Kuis/tugas/artefak:	
kasus,		diskusi, studi		
	spasial (peta	spatial features, graph-	justifikasi metode,	
kode				
4				
dan			based learning, remote	1
	choropleth,		atau derivasi,	
validasi,		praktikum/		

proyek		sensing, serta integrasi	
	scatterplot spasial)		dan interpretasi
bertahap			data raster, titik, dan
area.			
Spatial cross-validation,		Kuliah	
interaktif,		domain shift,	Kuis/tugas/artefak:
	Eksplorasi dan	diskusi, studi	
kasus,		uncertainty mapping,	justifikasi metode,
kode			
5	pemrosesan data		
dan		modifiable areal unit	2
		atau derivasi,	
validasi,			
	spasial	praktikum/	
proyek		problem, ecological	dan interpretasi
bertahap		bias, dan privasi	
geospasial.			
Analisis			
Spasial			
16			

Halaman sumber 19

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran	Asesmen/
Proyek pemetaan risiko interaktif, kasus, kode 6 dan validasi, proyek bertahap dampak keputusan. GeoAI dan spatial interaktif, kasus, kode 7 dan validasi, proyek bertahap area. Penggunaan AI hanya penguasaan 8 dan validasi diverifikasi.	Model regresi spasial: Spatial Lag Model (SLM)	Kuliah berbasis data nyata diskusi, studi dengan peta praktikum/ dokumentasi sumber data, dan evaluasi Kuliah machine learning: diskusi, studi spatial features, graph- based learning, remote atau derivasi, praktikum/ sensing, serta integrasi data raster, titik, dan Presentasi/ujian sesuai instruksi dosen; Ujian Tengah berbasis kasus dan 1–2 umpan balik diungkapkan dan hasil	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, ketidakpastian, atau derivasi, 2 dan interpretasi 2 Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, atau derivasi, 2 dan interpretasi 2 UTS: konsep, metode,

Spatial cross-validation,

interaktif,

Model regresi

kasus,

kode

9

dan

spasial: Spatial

validasi,

Error Model (SEM)

proyek

bertahap

geospasial.

Proyek pemetaan risiko

interaktif,

Uji diagnostik dan

kasus,

kode

10

dan

pemilihan model

validasi,

spasial

proyek

bertahap

dampak keputusan.

GeoAI dan spatial

interaktif,

Uji diagnostik dan

kasus,

kode

11

dan

pemilihan model

validasi,

spasial

proyek

bertahap

Kuliah

domain shift,

diskusi, studi

uncertainty mapping,

Kuis/tugas/artefak:

justifikasi metode,

modifiable areal unit 3

atau derivasi,

praktikum/

problem, ecological

dan interpretasi

bias, dan privasi

Kuliah

berbasis data nyata

Kuis/tugas/artefak:

diskusi, studi

dengan peta

justifikasi metode,

ketidakpastian, 3

atau derivasi,

praktikum/

dokumentasi sumber

dan interpretasi

data, dan evaluasi

Kuliah

machine learning:

Kuis/tugas/artefak:

diskusi, studi

spatial features, graph-

justifikasi metode,

based learning, remote 3

atau derivasi,

praktikum/

sensing, serta integrasi

dan interpretasi

data raster, titik, dan

area.

Spatial cross-validation,

interaktif,

Model spasial lokal:

kasus,

Geographically

kode

12

dan

validasi,

proyek

Regression (GWR)

bertahap

geospasial.

Proyek pemetaan risiko

interaktif,

Interpolasi spasial

kasus,

kode

13

dan

dan geostatistik

validasi,

(variogram, kriging)

proyek

bertahap

dampak keputusan.

artefak:

Bayesian

GeoAI dan spatial

spatiotemporal

kode machine learning:

14

kasus,

validasi,

modeling dan

spatial features, graph-

interpretasi

aplikasi lanjut

based learning, remote

Analisis

Kuliah

domain shift,

diskusi, studi

uncertainty mapping,

praktikum/

problem, ecological

bias, dan privasi

Kuliah

berbasis data nyata

diskusi, studi

dengan peta

praktikum/

dokumentasi sumber

Kuliah interaktif,

diskusi, studi

dan

Kuis/tugas/artefak:

justifikasi metode,

modifiable areal unit 3

atau derivasi,

dan interpretasi

Kuis/tugas/artefak:

justifikasi metode,

ketidakpastian, 4

atau derivasi,

dan interpretasi

data, dan evaluasi

Kuis/tugas/

justifikasi metode,

4

atau derivasi,

dan

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg. bukti	Fokus materi Integrasi AI kontekstual	CPMK pembelajaran praktikum/ sensing, serta integrasi	Asesmen/
proyek			
bertahap			data raster, titik, dan
area.			
Spatial cross-validation,			
interaktif,		Kuliah	
	Bayesian	domain shift,	Kuis/tugas/artefak:
kasus,		diskusi, studi	
	spatiotemporal	uncertainty mapping,	justifikasi metode,
kode			
15			
dan			modifiable areal unit 4
	modeling dan		atau derivasi,
validasi,			
proyek		praktikum/	
	aplikasi lanjut	problem, ecological	dan interpretasi
bertahap			bias, dan privasi
geospasial.			
Audit akhir prompt,			
sumber, kode, hasil,			
analisis	Ujian Akhir		UAS/proyek:
	ketidakpastian,		
16	Semester / proyek	Presentasi, peer	mandiri,
reproducibility,	keterbatasan,	3–4	
		review, dan refleksi	
	akhir		
komunikasi		fairness/privasi, serta	
log agen bila			
digunakan.			

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.

- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/ hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	
Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi 35%	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, 25%
Validasi dan ketidakpastian robustness,	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan 20%
Reproducibility dan audit trail jejak	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta 20%
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	kepada pengguna dipenuhi.
Analisis Spasial 18	

Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE

https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html

Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-analisis-spasial.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Analisis Spasial** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
